Multipli e sottomultipli delle unità di misura SI

Statistica significa analisi dei **dati**, cioè dei risultati di **processi di misura** espressi in termini di *grandezze*, di *unità di misura* e dei loro *multipli* e *sottomultipli*.

Ho riportato altrove [1] la storia che dalle antiche misure antropomorfe, attraverso la svolta che è seguita alla nascita della scienza moderna, ha condotto anche l'Italia a riconoscere la necessità di adottare un linguaggio delle misure rigoroso e ampiamente concordato e condiviso a livello scientifico, oltre che in grado di risolvere le esigenze pratiche quotidiane, prima con l'adesione nel 1875 al **Sistema metrico decimale** e successivamente adottando per legge nel 1982 il **Sistema internazionale di unità (SI)** che ne rappresenta la moderna evoluzione [2].

Così come si trova citato anche nella *Appendice 1* della *Brochure* del SI [3], nel 2022 la 27a CGPM [4] con una delle sue risoluzioni [5] ha aggiunto, ai precedenti, due altri multipli (ronna e quetta) e due altri sottomultipli (ronto e quecto), quindi per indicare multipli e sottomultipli delle unità di misura nel SI sono ad oggi previsti i *prefissi*, i *simboli* e i corrispondenti *fattori di moltiplicazione* riportati in questa tabella:

Prefisso	Simbolo	Fattore di moltiplicazione	Fattore di moltiplicazione per esteso
quetta	Q	10^{30}	1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ronna	R	10^{27}	1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
yotta	Y	10^{24}	1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta	Z	10^{21}	1 000 000 000 000 000 000 000
exa	E	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000
peta	P	10^{15}	1 000 000 000 000 000
tera	T	10^{12}	1 000 000 000 000
giga	G	10^{9}	1 000 000 000
mega	M	10^{6}	1 000 000
kilo	k	10^{3}	1 000
etto	h	10^{2}	100
deca	da	10^{1}	10
deci	d	10^{-1}	0,1
centi	c	10^{-2}	0,01
milli	m	10^{-3}	0,001
micro	µ	10^{-6}	0,000 001
nano	n	10^{-9}	0,000 000 001
pico	p	10^{-12}	0,000 000 000 001
femto	f	10^{-15}	0,000 000 000 000 001
atto	a	10^{-18}	0,000 000 000 000 000 001
zepto	z	10^{-21}	0,000 000 000 000 000 000 001
yocto	y	10^{-24}	0,000 000 000 000 000 000 000 001
ronto	r	10^{-27}	0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
quecto	q	10^{-30}	0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

Per chiarire il razionale dei multipli e sottomultipli SI sopra elencati bisogna partire dal fatto che, quando il numero di cifre diventa eccessivo, si trova ostico per l'uso corrente impiegare la **notazione scientifica** o un'altra notazione esponenziale [6], e si preferisce esprimere i numeri in forma verbale. Così, giusto per fare un esempio, difficilmente troverete riportato che, secondo la teoria scientifica

attualmente più accreditata, l'età dell'universo è stimata in $13.8 \cdot 10^9$ anni, ma troverete riportato che l'età dell'universo è stimata in 13.8 miliardi di anni.

E qui è già emerso il problema. Perché se voleste spiegare la cosa a una persona nata e cresciuta nel mondo anglosassone, dovreste spiegare che, secondo la teoria scientifica attualmente più accreditata, l'età dell'universo è stimata in 13.8 bilioni di anni. Perché i nostri miliardi equivalgono ai bilioni anglosassoni. Mentre se venissimo a sapere per la prima volta da un anglosassone che l'età dell'universo è 13.8 billions of years, traducendo alla lettera dovremmo concludere, in quanto europei, che questa è 13.8 bilioni di anni, che corrispondono però a $13.8 \cdot 10^{12}$ anni (vedi sotto).

Peggio di così ci sono poi i trilioni, i quadrilioni, i quintilioni e i sestilioni, per non parlare dei biliardi, dei triliardi e dei quadriliardi: che nel loro insieme costituiscono la trappola dei numeri espressi in forma verbale, che in Europa con la **scala lunga** [7], e negli USA e in molti altri Paesi con la **scala corta**, prevedono malauguratamente di impiegare gli stessi termini per indicare numeri completamente diversi. Come si vede in entrambe si procede con i multipli in ordine progressivo (bi, tri, quadri, eccetera) ma:
→ nella *scala corta* ogni **one** in ordine progressivo dista dal precedente e dal successivo di 10^3;
→ nella *scala lunga* invece ogni **one** dista dal precedente e dal successivo di 10^6 e per ridurre il salto tra l'uno e l'altro si inframmezza tra questi un **ardo** che dista 10^3 da ciascuno, come qui riportato (la cosa che può suonare buffa è che in questo modo in lingua italiana mille bilioni fanno un biliardo).

Prefisso	Simbolo	Fattore di moltiplicazione	Scala lunga (Europa)	Scala corta (Paesi anglosassoni)
quetta	Q	10^{30}	quintilione	nonilione (nonillion)
ronna	R	10^{27}	quadriliardo (mille quadrilioni)	ottilione (octillion)
yotta	Y	10^{24}	quadrilione	settilione (septillion)
zetta	Z	10^{21}	triliardo (mille trilioni)	sestilione (sextillion)
exa	E	10^{18}	trilione	quintilione (quintillion)
peta	P	10^{15}	biliardo (mille bilioni)	quadrilione (quadrillion)
tera	T	10^{12}	bilione	trilione (trillion)
giga	G	10^{9}	miliardo (mille milioni)	bilione (billion)
mega	M	10^{6}	milione	milione (million)

Questo fatto determina immediato disallineamento nelle dizioni e confusione con possibili errori nella interpretazione dei numeri espressi in forma verbale quando questi sono riportati da una lingua all'altra [8]. Tanto che – giusto per fare un esempio – per la constatazione che "... *as of April 2024 Apple has a market cap of $2.547 Trillion...*" [9] è necessario precisare che i 2.547 trilioni di dollari di capitalizzazione dell'Apple sono espressi nella scala corta dei Paesi anglosassoni, e quindi sono $2.547 \cdot 10^{12}$ dollari, e non sono i $2.547 \cdot 10^{18}$ dollari corrispondenti ai trilioni della scala lunga.

I **prefissi SI** che indicano multipli e sottomultipli permettono invece di esprimere i numeri senza che nessun dubbio vi possa essere sul loro significato, come ad esempio nel caso:
→ della larghezza di banda espressa in bit (b) di una rete a 100 Mb/s (100 megabit al secondo sono per definizione $100 \cdot 10^6$ bit al secondo);
→ della capacità espressa in byte (B) di una RAM di 16 GB (16 gigabyte sono per definizione $16 \cdot 10^9$ byte);
→ di un hard-disk di 4 TB (4 terabyte sono per definizione $4 \cdot 10^{12}$ byte).

Conclusione: il significato univoco dei prefissi SI in termini di fattore di moltiplicazione consente di esprimere i numeri in forma verbale senza ambiguità e senza dubbi interpretativi.

---

[1] *Grandezze e unità di misura. Breve storia dall'antichità al Sistema Internazionale di Unità (SI)*. Vedere il post:
https://impararfacendo.blogspot.com/2020/10/grandezze-e-unita-di-misura.html
Il testo può essere liberamente scaricato (e senza pubblicità diretta nè occulta) da questi siti
https://www.academia.edu/41041923/
https://books.google.it/books?id=GciVDwAAQBAJ
come pure dal mio sito personale
https://www.bayes.it/SI.pdf

[2] I riferimenti normativi completi altre che nel testo citato sono riportati nel post Scale nominali, scale ordinali e scale numeriche.

[3] *SI Brochure: The International System of Units (SI)* – 9a edizione, 2019.
https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure

[4] Sigla della "Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure", in sostanza il parlamento attraverso il quale si esprimono in tema di misure gli Stati che hanno adottato il SI.

[5] Vedere: *Resolution 3 of the 27th CGPM (2022). On the extension of the range of SI prefixes. The General Conference on Weights and Measures (CGPM), at its 27th meeting*.
https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-3

[6] Vedere il post Come riportare i numeri in formato fisso.

[7] La scala lunga la si trova riportata anche in Italia nella legislazione, come ad esempio nella tabella a pagina 12 dell'Allegato al *DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1996 Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. (GU Serie Generale n.282 del 02-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 211)*.

I multipli e sottomultipli decimali di una unità possono essere formati mediante i prefissi o simboli seguenti, posti davanti il nome o davanti il simbolo della unità:

Fattore		Prefisso	Simbolo
1 000 000 000 000 000 000 = 10^{18}	trilione	esa	E
1 000 000 000 000 000 = 10^{15}	biliardo	peta	P
1 000 000 000 000 = 10^{12}	bilione	tera	T
1 000 000 000 = 10^{9}	miliardo	giga	G
1 000 000 = 10^{6}	milione	mega	M
1 000 = 10^{3}	mille	chilo	k
100 = 10^{2}	cento	etto	h
10 = 10^{1}	dieci	deca	da
0,1 = 10^{-1}	decimo	deci	d
0,01 = 10^{-2}	centesimo	centi	c
0,001 = 10^{-3}	millesimo	milli	m
0,000 001 = 10^{-6}	milionesimo	micro	µ
0,000 000 001 = 10^{-9}	miliardesimo	nano	n
0,000 000 000 001 = 10^{-12}	bilionesimo	pico	p
0,000 000 000 000 001 = 10^{-15}	biliardesimo	fento	f
0,000 000 000 000 000 001 = 10^{-18}	trilionesimo	atto	a

— 12 —

[8] Vedere: *Long and short scales*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

[9] Dati tratti da: *Largest Companies by Market Cap*
https://companiesmarketcap.com/